



Determinación de la relación carga-masa del electrón



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad S/N, col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C. P. 62210

31 de julio de 2026

Resumen—Fue medida el cociente carga-masa usando un diodo 1v2 al vacío y usando la Ley de Child-Langmuir, el valor obtenido fue $\frac{e}{m_e} = 1,983e11 \pm 3,842e12 \frac{C}{Kg}$, y teniendo un error porcentual de $E_r = -0,113$. También se midió la relación entre el voltaje y la corriente que establece esta ley, dando un resultado menor al esperado con error porcentual $E_r = -0,149$.

Palabras Clave: Relación carga-masa; electrón; Child-Langmuir; Diodo 1v2; Constantes fundamentales; Carga del electrón; Masa del electrón

I. INTRODUCCIÓN

Se puede determinar la relación carga-masa del electrón e/m_e haciendo uso de la emisión termoiónica, poder determinar esta relación experimentalmente es importante pues nos acercamos a determinar las propias constantes fundamentales.

En esta práctica se emplea un diodo de vacío de geometría cilíndrica, en el cual los electrones son emitidos desde un cátodo calentado mediante el fenómeno de emisión termoiónica. Cuando el cátodo alcanza una temperatura suficientemente elevada, una fracción de los electrones adquiere la energía necesaria para superar la función de trabajo del material y abandonar su superficie, formando una nube electrónica en el espacio comprendido entre el cátodo y el ánodo. Esta nube de electrones produce un campo eléctrico propio que modifica el movimiento de las partículas emitidas, dando origen al fenómeno llamado saturación del voltaje de la placa (plate voltage saturation). [1]

Cuando el suministro de electrones por parte del cátodo es suficiente, la corriente que circula entre los electrodos deja de depender de la capacidad emisora del material y pasa a estar gobernada por la distribución del potencial eléctrico generada por la propia carga espacial. En estas condiciones, Child y Langmuir demostraron que la corriente presenta una dependencia proporcional a la potencia $3/2$ del voltaje aplicado entre el ánodo y el cátodo. Para un diodo con electrodos cilíndricos concéntricos (Así como el diodo al vacío 1v2), la ley de Child-Langmuir establece que:

$$I = B \sqrt{\frac{e}{m_e}} V^{3/2}, \quad (1)$$

con:

$$B = \frac{8\pi\epsilon_0 L \sqrt{2}}{9r_a \beta^2} \quad (2)$$

donde I es la corriente del ánodo, V es la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, L es la longitud efectiva del cátodo, r_a es el radio del ánodo, ϵ_0 es la permitividad del vacío y β es un factor de corrección que depende de la relación entre los radios del ánodo y del cátodo. Esta expresión muestra que, conociendo los parámetros geométricos del diodo y midiendo experimentalmente la relación entre la corriente y el voltaje, es posible determinar la relación carga-masa del electrón y también verificar la dependencia $I \propto V^{3/2}$ predicha por la Ley de Child-Langmuir. [1]

Para poder realizar un análisis de esta Ley, se usa una escala loglog usando logaritmo natural, teniendo como resultado la ecuación

$$\ln(I) = \ln \left(B \sqrt{\frac{e}{m_e}} \right) + \frac{3}{2} \ln(V) \quad (3)$$

II. PROCEDIMIENTO

Utilizando un diodo de vacío 1V2, se hizo uso de una fuente de poder Gwinsteck GPD-3303s conectada al filamento del diodo a un voltaje fijo de $V_f = 0,648V$, y la fuente de poder UNI-T UDP6720 conectada al ánodo.

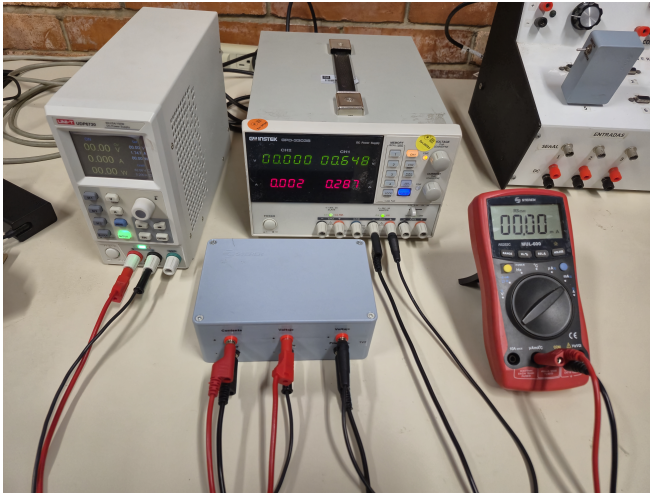


Figura 1. Arreglo experimental usando un diodo al vacío 1v2

El diagrama que muestra este circuito eléctrico es el mostrado en la figura 2:

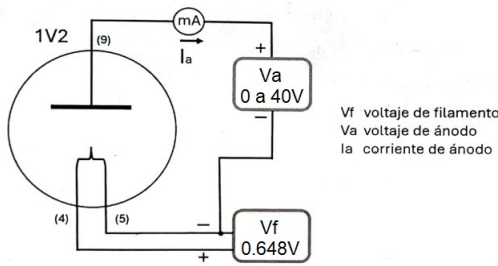


Figura 2. Diagrama del arreglo experimental

El multímetro manual Steren MUL-600 medía las corrientes que se registraban en el ánodo. De esta manera se fue variando y anotando el voltaje y corriente suministrados por la fuente de poder conectada al ánodo V_a , desde 0V hasta 20V se midió aumentando el voltaje cada 0,5V, y de 20V hasta 40V se midió aumentando el voltaje cada 1,0V.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 3

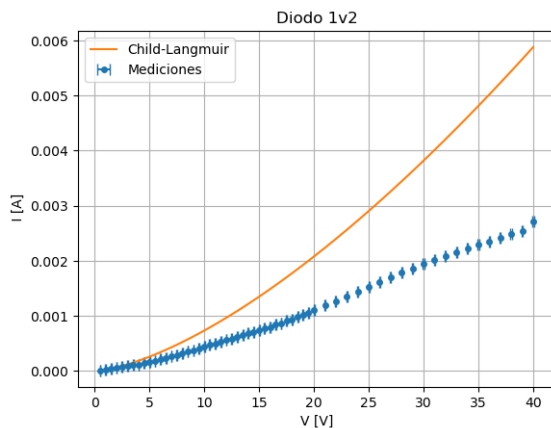


Figura 3. Datos obtenidos para los voltajes registrados. La línea continua representa el valor esperado a partir de la Ley de Child-Langmuir

Para poder obtener el cociente carga-masa del electrón, realizamos la gráfica de los datos tabulados en loglog.

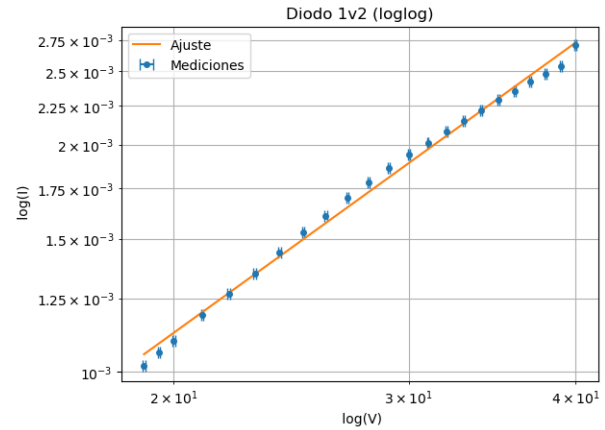


Figura 4. Resultados en escala loglog. El ajuste realizado de los datos se muestra como una recta

La relación lineal que se observa tiene una pendiente de $m = 1,276$ y una ordenada al origen $b = -10,610$ con una desviación $rmse = 9,689$ y un coeficiente $R^2 = 0,995$

Podemos determinar a partir de la ordenada al origen b la relación carga-masa pues, se sigue de la ec. (3) que: $\frac{e}{m_e} = (\frac{1}{B}e^b)^2$.

La razón $\frac{e}{m_e}$ obtenida experimentalmente a partir de este método es de $\frac{e}{m_e} = 1,983e11 \pm 3,842e12 \frac{c}{Kg}$ y la razón real tiene por valor: $\frac{e}{m_e} = 1,759e11 \frac{c}{Kg}$. Obteniendo un error relativo de $E_r = -0,113$. Esto nos indica que nuestro resultado estuvo por debajo de lo esperado. Además, la gran incertidumbre del error viene de la incertidumbre estadística obtenida al hacer el ajuste. Sin embargo el orden de magnitud es congruente y se obtiene algo muy aceptable para el cálculo del cociente $\frac{e}{m_e}$ aunque todavía existen desviaciones atribuidas a las limitaciones experimentales, pues el diodo al vacío 1v2 no fue diseñado para la experimentación y las medidas no tienen la precisión que se desearía.

También podemos verificar el comportamiento potencial esperado que es $\frac{3}{2} = 1,5$ característico de la ley. La pendiente de la gráfica 4 nos indica que el comportamiento del exponente calculado experimentalmente es de 1,276, menor al que predice la teoría, esto nos da un error relativo en el comportamiento observado de $E_r = -0,149$ con respecto a la Ley de Child-Langmuir.

Al observar la gráfica 3, vemos que el modelo teórico de Child-Langmuir predice un escalamiento más rápido que el observado, y a partir de los 20V esta discrepancia aumenta aún más. Esto puede explicarse ya que este modelo es válido para voltajes relativamente bajos, y normalmente difiere de la realidad en otros regímenes.

Por este mismo argumento se explica que el comportamiento $I \propto V^{3/2}$ difiera con lo observado, pues estamos considerando valores que se van alejando cada vez más de el régimen válido. Con todo esto, el factor $R^2 = 0,995$ nos sugiere que el diodo 1v2 sigue teniendo una correlación muy evidente, aunque algo menor a lo esperado.

IV. CONCLUSIONES

En la práctica se logró determinar un valor aceptable de la relación carga-masa $\frac{e}{m_e} = 1,983e11 \pm 3,842e12 \frac{c}{Kg}$ utilizando un diodo al vacío 1v2 y la Ley de Child-Langmuir, pues se obtuvo un error relativo de $E_r = -0,113$. Podemos afirmar que esta metodología es adecuada para una primera medición del cociente carga-masa, corroborando también el modelo teórico de Child y Langmuir. A pesar de esto, una mejor aproximación podría hacerse siguiendo esta misma metodología con datos más precisos acerca del diodo usado y un rango de voltajes más controlado y refinado, reduciendo así la considerable incertidumbre estadística obtenida.

REFERENCIAS

- [1] Paul J. Angiolillo; On thermionic emission and the use of vacuum tubes in the advanced physics laboratory. Am. J. Phys. 1 December 2009; 77 (12): 1102–1106.